

INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Département MQI

Fiche de Sujet : Projet de Fin d'Études

Cycle : Licence Professionnelle DI / IG / RT

Sujet : Système Agentique de Vérification de Conformité Contractuelle aux Lois et Réglementations

Effectif : 03 étudiants

Mots-clés : Conformité Contractuelle, Vérification Légale, IA Agentique, RAG Multi-Agents, Analyse de Contrats, LLM, LangGraph, PostgreSQL.

Problématique et Objectifs Scientifiques

Les notaires et juristes consacrent une part significative de leur activité à la vérification manuelle de la conformité des contrats avec les lois en vigueur. Cette tâche est chronophage, sujette aux erreurs humaines, et devient de plus en plus complexe face à l'évolution constante du cadre législatif et réglementaire. La problématique centrale est la suivante : *Comment automatiser de manière fiable et intelligente la vérification de la conformité d'un contrat avec les dispositions légales applicables ?*

L'objectif scientifique de ce projet est de concevoir et développer un **système agentique intelligent** capable d'analyser des documents contractuels, d'identifier les clauses à risque, de détecter les non-conformités par rapport aux lois applicables, et de proposer des recommandations de correction. Le défi technologique majeur réside dans l'orchestration d'agents d'IA spécialisés (agents d'extraction, agents d'analyse légale, agents de vérification) au sein d'une architecture multi-agents collaborative, exploitant les techniques de pointe du NLP et du RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Méthodologie et Phases de Réalisation

Phase 1 : Constitution du Corpus Juridique et des Modèles de Contrats :

- Collecte et structuration des textes législatifs applicables (Code du Travail, Code des Sociétés, Lois organiques pertinentes) au format exploitable.
- Collecte de modèles de référence : statuts d'entreprise types et contrats de travail conformes.
- Constitution de deux jeux de données de test : (a) statuts d'une entreprise rédigés par un notaire, (b) contrats de travail destinés aux futurs employés de cette entreprise.

Phase 2 : Architecture Multi-Agents et Indexation Vectorielle :

- Mise en place d’une base **PostgreSQL** avec extension **pgvector** pour le stockage vectoriel des lois et jurisprudences.
- Conception d’une architecture multi-agents avec **LangGraph** : agent d’extraction de clauses, agent de matching légal, agent de vérification de conformité, agent de génération de rapports.
- Implémentation des workflows agentiques pour le raisonnement en chaîne sur les contrats.

Phase 3 : Développement du Moteur de Vérification Agentique :

- Implémentation des agents spécialisés : extraction automatique des clauses contractuelles (NER juridique), recherche sémantique des articles de loi pertinents, comparaison clause-par-clause avec les exigences légales.
- Développement de la logique de détection des anomalies : clauses manquantes, clauses contradictoires, clauses non conformes.
- Génération automatique de rapports de conformité avec citations légales et recommandations correctives.

Phase 4 : Développement de l’Application de Vérification :

- Réalisation d’une application web full-stack (React/Next.js pour le frontend, FastAPI pour le backend).
- Interface permettant l’upload de contrats PDF/DOCX, visualisation des résultats de vérification, et export des rapports de conformité.
- Implémentation du mode interactif pour questionner le système sur des clauses spécifiques.

Phase 5 : Tests de Conformité et Validation :

- **Test obligatoire n°1** : Vérification complète des statuts d’une entreprise contre le Code des Sociétés et les lois applicables.
- **Test obligatoire n°2** : Vérification de conformité des contrats de travail avec le Code du Travail, la législation sociale et les conventions collectives.
- Évaluation quantitative : taux de détection des non-conformités, précision des citations légales, pertinence des recommandations.
- Validation par comparaison avec l’analyse manuelle d’un juriste expert.

Environnement Technologique (État de l’Art)

- **Frontend** : React / Next.js avec TailwindCSS pour une interface moderne et réactive.
- **Architecture Agentique** : **LangGraph** pour l’orchestration multi-agents, **LangChain** pour les chaînes de traitement, avec implémentation de patterns ReAct et Plan-and-Solve.
- **Modèles de Langage** : LLM spécialisés (OpenAI GPT-4 / Claude 3 / Llama 3 via API ou local), avec fine-tuning ou prompting avancé pour le domaine juridique.
- **Traitement de Documents** : Libraries **Unstructured.io** ou **LangChain Document Loaders** pour l’extraction de texte depuis PDF/DOCX, **spaCy** / **transformers** pour le NER juridique.

- **Base de Données Vectorielle** : PostgreSQL avec extension **pgvector**, ou alternative **Pinecone** / **Weaviate** pour la recherche sémantique à haute performance.
- **Embeddings** : Modèles d'embeddings juridiques spécialisés (**sentence-transformers** fine-tunés ou **OpenAI embeddings**) pour la similarité sémantique de textes juridiques.
- **Backend** : FastAPI (Python) pour l'API REST, intégration avec les services LLM via SDK officiels.
- **Outils Complémentaires** : Docker pour le déploiement, GitHub Actions pour le CI/CD.

Exigences Académiques et Livrables

Le rapport final devra être rédigé selon les normes scientifiques en vigueur, incluant :

- Un **état de l'art approfondi** sur :
 - Les systèmes d'IA agentique et architectures multi-agents (LangGraph, AutoGen, CrewAI) appliqués au domaine juridique.
 - Les techniques de RAG avancées (Self-RAG, Corrective-RAG, HyDE) pour la vérification de conformité.
 - Les méthodes d'extraction d'information et de NER (Named Entity Recognition) dans les documents contractuels.
- Une **analyse détaillée des performances** :
 - Matrice de confusion pour la détection des non-conformités (vrais/faux positifs/négatifs).
 - Benchmark des deux cas de test obligatoires (statuts d'entreprise + contrats de travail).
 - Comparaison avec une analyse manuelle effectuée par un juriste expert.
- Le **code source complet** documenté, versionné sur Git, avec README et guide d'installation.
- Une **application fonctionnelle** déployée et accessible pour démonstration, capable de :
 - Traiter et analyser les statuts d'une entreprise.
 - Traiter et analyser les contrats de travail.
 - Générer des rapports de conformité détaillés avec citations légales.
- Un **guide utilisateur** expliquant l'utilisation du système par les notaires/juristes.

Note importante : L'application doit impérativement fonctionner pour les deux types de contrats spécifiés (statuts d'entreprise et contrats de travail). L'utilisation des techniques agentiques de l'état de l'art (LangGraph, multi-agents collaboratifs, RAG avancé) est exigée et devra être justifiée techniquement dans le rapport.

Responsable du sujet :
Dr. Mohamed Ould Djibril
 mohamed.djibril@iscae.mr
ISCAE Mauritanie